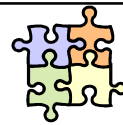


Sistemas y organizaciones

Tipos y propiedades de los sistemas

Clase 2



Sistemas abiertos y cerrados

En los **sistemas abiertos** existe un intercambio continuo de energía, materia, cantidad de movimiento e información con el entorno. La continuidad de la existencia de un sistema depende crucialmente de este intercambio, para lo cuál cada sistema dispone de un subsistema interno que ajusta y adapta la organización interna del sistema.

Un **sistema cerrado** es aquel que tiene una **frontera impermeable** a algún tipo de intercambio con el medio ambiente.

Esta propiedad de la frontera del sistema siempre se refiere a un dado tipo de flujo o intercambio; un sistema puede ser cerrado a flujos de materia, pero abierto a flujos de energía, como ejemplo la biosfera.

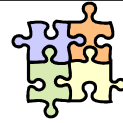
Un sistema que no puede recibir ningún tipo de intercambio o influencia desde/hacia su entorno es un **sistema aislado**. Este es un extremo de situación donde el sistema **evoluciona inexorablemente** hacia su **extinción**, una condición final de máxima entropía.

Clase 2

2



Sistemas artificiales



Los **sistemas artificiales** son aquellos que han sido diseñados y contruidos por el hombre. Tienen una organización interna definida por quien diseñó el sistema en virtud del propósito a que el sistema pretende servir.



Pueden ser clasificados como **concretos** o **abstractos**.

Ejemplos de sistemas abstractos o **mentefactos**: *lenguajes de programación, las matemáticas, las organizaciones o la WorldWideWeb.*

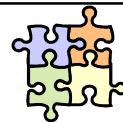
Ejemplos de sistemas concretos o **artefactos**: *la PC, un drone, un automóvil, una central nuclear.*

Clase 2

3



Sistemas ecológicos



Un **ecosistema** es un supersistema dinámico compuesto por una comunidad de sistemas naturales (*animados* e *inanimados*) interactuando en un medio ambiente físico común en **frágil equilibrio**. Los distintos subsistemas naturales establecen relaciones de **dependencia mutua simbiótica** de tal suerte que un cambio menor puede afectar severamente al funcionamiento del conjunto.

El concepto toma en cuenta la **compleja web de interacciones** entre distintos **organismos y microorganismos** -plantas, animales, bacterias, etc.- que forman la comunidad junto con los flujos energéticos y materiales que la atraviesan. En los ecosistemas naturales se pueden encontrar cuatro tipos de partes o componentes:

Elementos abióticos: (agua, sales minerales y la energía que fluye a través del sistema),

Productores: (vegetales clorofilados).

Consumidores (animales herbívoros y carnívoros),

Catalizadores de la descomposición (hongos y bacterias).

En los ecosistemas podemos apreciar la multitud de relaciones sinérgicas que existen en la naturaleza.

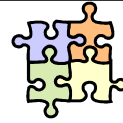


Clase 2

4



Sistemas sociales



Las **partes** o **componentes** en los sistemas sociales son **personas** que interactúan entre sí. Según los comportamientos adoptados y los grados de libertad en la toma de decisiones las personas puede ser meros **actores** o, comportarse como **agentes**, con rasgos distintivos como metas propias, racionalidad, autonomía, etc. , y sujetos al cumplimiento de ciertas **normas** o restricciones impuestas por el sistema social.

Los canales de **comunicación e información** entre los distintos actores o agentes son claves en el establecimiento de la **sinergia** de los sistemas sociales.

La existencia o emergencia de un sistema social está siempre relacionada con la satisfacción de las necesidades de las personas, sean estas económicas, de seguridad, bienestar, socialización o diversión.

Las *organizaciones* son **sistemas sociales artificiales** diseñados para lograr un **propósito específico**. Las **personas** que la forman desempeñan determinados **roles o funciones** imprescindibles para lograr las metas y objetivos derivados del propósito.



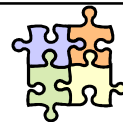
Ejemplos de **sistemas sociales**: *wikipedia, una red social, una ciudad, la economía de un país*; Ejemplos de **organizaciones**: *microsoft, la UTN, un banco, un club, la municipalidad*.

Clase 2

5



Sistemas biológicos



Los sistemas biológicos son sistemas naturales cuya principal **propiedad emergente es la vida**. Esto incluye a todas las especies del reino animal y vegetal.



Un ser vivo es un conjunto de átomos y moléculas que forman una estructura material muy organizada y compleja que se relaciona con el ambiente a través de un intercambio de materia y energía y que tienen la capacidad de desempeñar funciones básicas de la vida como la nutrición, la protección y la reproducción. Los seres vivos actúan y funcionan como un todo autónomo sin perder su **viabilidad** a pesar de las influencias del entorno y la natural tendencia hacia la degradación hacia un irreversible estado final (muerte).

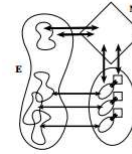
La **autoorganización, autoregeneración (autopoiesis)** y la **homeostasis** son rasgos distintivos de los sistemas biológicos.

Clase 2

6



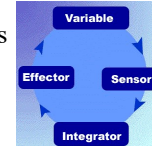
Homeostasis biológica



Definición: mantenimiento de la **condición normal** del medio interno por la acción coordinada de los procesos fisiológicos.

Toda la organización estructural y funcional de los seres vivos tiende hacia un **equilibrio dinámico**: todos los componentes están en constante cambio para mantener dentro de unos márgenes el resultado del conjunto.

Los procesos homeostáticos operan cuando se producen variaciones en las condiciones del entorno. En respuesta, los sistemas biológicos desarrollan compensaciones internas que bloquean o reducen los efectos internos de los cambios del entorno, con el objetivo de garantizar el logro del propósito del sistema.



La **homeostasis** de los sistemas biológicos es la piedra angular para explicar los **mecanismos cibernéticos o de control** que le proporcionan estabilidad interna al sistema.

Clase 2

7



Autopoiesis



Definición: capacidad de los sistemas de producirse a sí mismos y definir el “acoplamiento” de un sistema con su entorno.

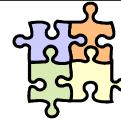
Son *autopoiéticos* los sistemas que presentan una red de procesos u operaciones que pueden **crear o destruir elementos del mismo sistema** como respuesta a las perturbaciones del medio.

Aunque el sistema cambie estructuralmente, dicha red permanece invariante durante toda su existencia, manteniendo la identidad del sistema biológico.

Los sistemas *autopoiéticos* son autónomos lo que los hace un sistema **cerrado operacionalmente, autorregulándose continuamente**. Sin embargo están abiertos a su entorno porque intercambian materia y energía.

Clase 2

8



Sistemas autónomos

Por **autonomía** se entiende la capacidad del sistema para modificar su **política de actuación** o la **elección del propósito** de su funcionamiento.

Los automóviles tienen una relativamente baja autonomía. El sistema de inyección puede modificar la cantidad de combustible, pero no puede elegir o modificar el rumbo del automóvil.



Los sistemas sociales como las organizaciones modernas exhiben importantes niveles de autonomía tanto en el todo como en sus partes.

La autonomía de un sistema está estrechamente vinculado con el concepto de agentes inteligentes que están equipados para, definida una meta y objetivo, determinar la forma más apropiada para alcanzarla

Clase 2

9



Autonomía

Tipo Sistema	Partes	Todo	Ejemplo
Mecánico/Artificiales	NO	NO	Semáforo
Biológico	NO	SI	Perro
Social	SI	SI	Universidad
Ecológico	SI	NO	Planeta tierra

Clase 2

10

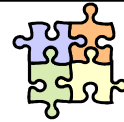
El coche *autónomo* de Google



Clase 2

11

Propiedades sistémicas



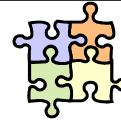
- Organización jerárquica,
- Dependencia del entorno,
- Complejidad,
- Estabilidad y resistencia a los cambios,
- Adaptabilidad y Evolución,
- Tendencia al máximo desorden,
- Regulación y control.

Clase 2

12



Complejidad



- La complejidad de un sistema es un **concepto relativo** al observador.
- Un sistema puede resultar **complejo** para unos y relativamente **simple** para otros.
- La complejidad está asociada con la mayor o menor capacidad del observador de *comprender los patrones organizativos y de comportamiento del sistema*.

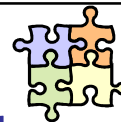
Ejemplo: Un rompecabezas es mucho más complejo si no conocemos de antemano cuál es la figura que pretendemos reconstruir.

Clase 2

13



Complejidad combinatorial



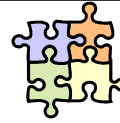
- Muchos sistemas son complejos debido a que están formados por un **gran número de partes** y un **gran número de conexiones** que definen la estructura del sistema.
- Ejemplos:
 - Un programa informático que comprende 1000 líneas de código tiene una mayor complejidad de detalle o combinatorial que uno que sólo requiere 10 líneas de código.
 - El panel de instrumentos de un automóvil tiene menor complejidad de detalle que el de un Boeing 747.

Clase 2

14



Complejidad dinámica



- Los cambios en el estado de las partes da lugar a un comportamiento dinámico del sistema cuya complejidad dependerá de la cantidad de estados posibles y de las relaciones de influencia mutua.
- Ejemplo:
 - Imaginemos un grupo de alumnos que deben culminar un proyecto. La fecha de finalización se acerca y la presión de trabajo genera conflictos y disputas que dependerán de cuán estables o conflictivos sean los integrantes.

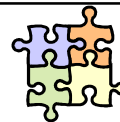
Las organizaciones son sistemas sociales con una elevada complejidad dinámica

Clase 2

15



Resistencia a los cambios



Como consecuencia de una **estructura interna** con forma de **telaraña**, los sistemas sociales son singularmente resistentes a cualquier acción del entorno que tienda a modificar su comportamiento.



Por ejemplo: la burocracia estatal. Cada nuevo gobierno anuncia medidas tendientes a disminuir la burocracia y eliminar las demoras, pérdidas de expedientes, etc.



Una de las consecuencias de una alta complejidad en un sistema es una elevada estabilidad y una natural tendencia a evolucionar y adaptarse a los cambios del entorno.

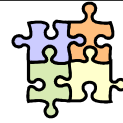


Clase 2

16



Puntos de apalancamiento



A pesar de su resistencia a los cambios es posible alterar el comportamiento de un sistema si se sabe **dónde y cómo actuar**.

Se denominan **puntos de apalancamiento** del sistema a aquellas conexiones o partes que son determinantes del comportamiento que se pretende cambiar.



En las crisis inflacionarias, los puntos de apalancamiento están en los formadores de expectativas. Si se actúa apropiadamente sobre los formadores de expectativas, la espiral inflacionaria pueda llegar a controlarse.

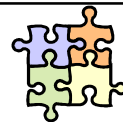
En la gestión de grupos de personas, el punto de apalancamiento es el líder del grupo. Actuando sobre el líder del grupo puede modificarse el comportamiento de todo el grupo.

Clase 2

17



Adaptación y evolución



La fuerte dependencia del sistema con su entorno plantea una constante necesidad de adecuar su funcionamiento a la disponibilidad de las “entradas” y la aceptación por parte del entorno de las salidas.

Darwin consideró que la evolución era una resultante de la adaptación al medio. Sin embargo, la constante adaptación no explica la aparición de sistemas totalmente nuevos.

La falta de insumos o la competencia externa obliga a muchas empresas a rediseñar sus productos y procesos de producción. Un cambio tecnológico pueda eliminar un sistema y reemplazarlo por otro.

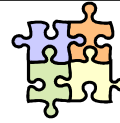
El correo convencional y las cartas manuscritas desaparecieron.

La escasez de combustibles fósiles obliga a encontrar otras tecnologías que consuman significativamente menos energía como los LEDs.

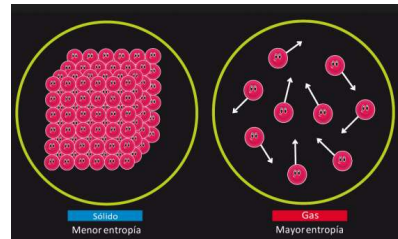
Clase 2

18

Caos y entropía



Los sistemas tienden naturalmente hacia un estado de máximo desorden y reposo total. La entropía es una medida de esta tendencia hacia una progresiva desorganización del sistema que tiende a diluir las diferencias entre éste y su entorno.



Esta tendencia es particularmente peligrosa cuando el sistema se aísla del entorno que le rodea.

Ejemplo: Los consumos de los bienes renovables están transformando incrementalmente materia altamente organizada como los combustibles fósiles en productos sencillos como el dióxido de carbono. ¿Cuál es el estado final de este proceso de consumo?

Clase 2

19

Entropía negativa (*negentropía*)



Definición: Es una fuerza que tiende a producir mayores niveles de orden en los sistemas abiertos. Los sistemas biológicos acumulan energía creando un **orden u organización interna** (*negentropía*) que intenta oponerse al irreversible proceso de desorden y degradación (entropía positiva)."

La entropía negativa enfatiza los **procesos de crecimiento y reparación**.

Los sistemas biológicos tratan de **resistir la degradación** de su propia estructura, por ej., mediante la regeneración de tejidos o el aislamiento de células muertas.

El mantenimiento de la temperatura de una colmena o el crecimiento y auto-reparación de una barrera de corales son ejemplos de la existencia de esa propiedad llamada negentropía.

Clase 2

20



Bibliografía

- Apunte de cátedra: El pensamiento Sistémico.
- Libros:
 - Introducción al pensamiento sistémico. O'Connor y McDermott (Capítulo 1).
 - General systems theory. Problems, perspectives, practice. Skyttner (Capítulos 1 y 2).
 - Systems engineering. A 21 st. Century systems methodology. Hitchins. (Capítulo 1).
 - A Practical Guide to SysML (Second Edition). Friedenthal, Moore & Steiner. Cap. 1 al 4.